

Atividade REDES

1. Estação A (Origem - Encapsulamento Inicial)

A estação A encontra-se em uma Rede Ethernet. O encapsulamento ocorre adicionando os cabeçalhos de cada camada aos dados de transferência de arquivos originais que possuem 1000 bytes.

- **Camada de Aplicação:** Os 1000 bytes recebem o cabeçalho da Camada 5 (FTP) de 30 bytes.
- **Camada de Transporte:** O segmento resultante recebe o cabeçalho da Camada 4 (TCP) de 20 bytes.
- **Camada de Rede:** O segmento recebe o cabeçalho da Camada 3 (IP) de 20 bytes.
- **Camada de Enlace:** O datagrama IP recebe o cabeçalho da Camada 2 (LLC/CSMA/CD) de 18 bytes e Camada 1 de 0 bytes.
- O tamanho final do quadro Ethernet é 1088 bytes. Como a unidade de dados máxima em Redes Ethernet é de 1518 bytes, não há fragmentação.

Esquema da PDU (1088 bytes):

```
[ Ethernet (18) | IP (20) | TCP (20) | FTP (30) | Dados (1000) ]
```

2. Roteador A (Rede Ethernet para Rede X.25 - Fragmentação)

O Roteador A extrai o datagrama IP (1070 bytes) de dentro do quadro Ethernet, removendo os 18 bytes iniciais. Como ele precisa enviar esses dados para a Rede X.25, que possui uma Unidade de Dados máxima de apenas 512 bytes, o pacote IP deverá ser fragmentado.

- A PDU da Rede X.25 possui os cabeçalhos N3 (32 bytes) e N2 (20 bytes).
- Subtraindo os 52 bytes de cabeçalhos X.25 da unidade máxima de 512 bytes, restam apenas 460 bytes por PDU para acomodar o pacote IP.
- Cada fragmento precisa manter o cabeçalho IP de 20 bytes, deixando um máximo de 440 bytes de *payload* por fragmento (o que obedece à regra do IP de ser um múltiplo de 8).

- O *payload* original do IP (1050 bytes) é dividido em três blocos: 440, 440 e 170 bytes.

Esquema das PDUs na Rede X.25:

- **Fragmento 1 (512 bytes):** [X.25 N2 (20) | X.25 N3 (32) | IP (20) | Payload (440)]
- **Fragmento 2 (512 bytes):** [X.25 N2 (20) | X.25 N3 (32) | IP (20) | Payload (440)]
- **Fragmento 3 (242 bytes):** [X.25 N2 (20) | X.25 N3 (32) | IP (20) | Payload (170)]

3. Roteador B (Rede X.25 para Rede Ethernet)

O roteador recebe os três quadros da rede X.25 e descarta os cabeçalhos N2 de 20 bytes e N3 de 32 bytes. Ele extrai os fragmentos IP e os encapsula novamente adicionando o cabeçalho LLC/CSMA/CD de 18 bytes para envio na segunda Rede Ethernet. Como os fragmentos são pequenos, passam diretamente pela unidade de dados máxima de 1518 bytes.

Esquema das PDUs na Rede Ethernet:

- **Fragmento 1 (478 bytes):** [Ethernet (18) | IP (20) | Payload (440)]
- **Fragmento 2 (478 bytes):** [Ethernet (18) | IP (20) | Payload (440)]
- **Fragmento 3 (208 bytes):** [Ethernet (18) | IP (20) | Payload (170)]

4. Roteador C (Rede Ethernet para Rede FDDI)

O roteador recebe os pacotes, remove o cabeçalho Ethernet de 18 bytes e adiciona o cabeçalho LLC/MAC da Rede FDDI, que é de 28 bytes. A rede FDDI suporta uma unidade de dados grande (4500 bytes), então os fragmentos são encaminhados normalmente.

Esquema das PDUs na Rede FDDI:

- **Fragmento 1 (488 bytes):** [FDDI (28) | IP (20) | Payload (440)]
- **Fragmento 2 (488 bytes):** [FDDI (28) | IP (20) | Payload (440)]
- **Fragmento 3 (218 bytes):** [FDDI (28) | IP (20) | Payload (170)]

5. Roteador D (Rede FDDI para Rede Ethernet)

Na última transição, os cabeçalhos FDDI de 28 bytes são descartados. Os fragmentos IP são inseridos em novos quadros, recebendo novamente o

cabeçalho LLC/CSMA/CD de 18 bytes da rede local final, alcançando a Estação C.

Esquema das PDUs na Rede Ethernet (Final):

- **Fragmento 1 (478 bytes):** [Ethernet (18) | IP (20) | Payload (440)]
- **Fragmento 2 (478 bytes):** [Ethernet (18) | IP (20) | Payload (440)]
- **Fragmento 3 (208 bytes):** [Ethernet (18) | IP (20) | Payload (170)]

6. Estação C (Destino - Desencapsulamento e Remontagem)

A Estação C recebe os três fragmentos da rede Ethernet e os processa de forma inversa:

1. Remove o cabeçalho LLC/CSMA/CD de 18 bytes de todos os três quadros.
2. A Camada 3 lê o cabeçalho IP de 20 bytes e junta as cargas úteis de 440, 440 e 170 bytes em um único datagrama IP original (remontagem).
3. Remove o cabeçalho IP (20 bytes) e entrega o segmento restante à camada superior.
4. Remove o cabeçalho da Camada 4 TCP de 20 bytes.
5. Remove o cabeçalho da Camada 5 FTP de 30 bytes.
6. Entrega o bloco íntegro com os 1000 bytes referentes aos dados de transferência de arquivos ao software final.

Outras notas

1. O Descarte da Camada de Enlace

Roteadores operam na Camada 3 (Rede). Quando o quadro Ethernet de 1088 bytes chega, o Roteador A lê o destino e remove o cabeçalho de enlace (LLC/CSMA/CD de 18 bytes), pois esse cabeçalho só servia para a comunicação dentro daquela rede local específica.

- **Conta:** $1088 - 18 = 1070$ bytes.
- Esse pacote de 1070 bytes é o **Datagrama IP** completo.

2. A Separação do Cabeçalho IP e do *Payload*

O Roteador percebe que precisa enviar esses 1070 bytes para a rede X.25, que só aceita pacotes bem menores. Para fragmentar corretamente, ele visualiza o datagrama em duas partes:

- **20 bytes** do cabeçalho IP (Camada de Rede).
- **1050 bytes** de *payload* do IP (que são: 20 do TCP + 30 do FTP + 1000 de Dados).

3. A Matemática da Fragmentação

Na rede X.25, o tamanho máximo absoluto do pacote é 512 bytes.

- Tirando os cabeçalhos obrigatórios da própria rede X.25 (N3 de 32 bytes + N2 de 20 bytes = 52 bytes), sobram apenas **460 bytes** de espaço livre para acomodar o nosso Datagrama IP.
- Como **cada fragmento precisa obrigatoriamente ter o seu próprio cabeçalho IP** (para que os roteadores seguintes saibam de onde veio e para onde vai), o roteador reserva 20 bytes desse espaço para o IP.
- **Conta:** $460 - 20 = 440$ bytes.

Esse é o limite de *payload* que pode ser enviado por vez. Então, o Roteador A pega os 1050 bytes (TCP + FTP + Dados) e os "pica" em pedaços que caibam nesse limite:

- **Fragmento 1:** Cabeçalho IP (20) + **440** bytes de *payload*.
- **Fragmento 2:** Cabeçalho IP (20) + **440** bytes de *payload*.
- **Fragmento 3:** Cabeçalho IP (20) + **170** bytes de *payload* (o que sobrou da conta $1050 - 880$).

Resumindo: O valor de 1050 não inclui a camada de rede nem a de enlace. A de enlace foi jogada fora, e a de rede (IP) ficou de fora dessa soma de 1050 porque ela entra na frente de cada um dos três pedaços gerados.

O passo a passo no Roteador B:

1. **Recepção:** O Roteador recebe o pacote que viajou pela rede X.25.
2. **Descarte do X.25:** Ele "arranca" e joga fora o cabeçalho X.25 N2 (20 bytes) e o cabeçalho X.25 N3 (32 bytes), pois o pacote está deixando essa infraestrutura.

3. **Preservação do IP:** Ele encontra e **mantém intacto** o cabeçalho IP original de 20 bytes. Esse cabeçalho não pode ser removido, pois contém os endereços lógicos da Estação A (origem) e Estação C (destino).
4. **Novo Encapsulamento:** Como agora o pacote vai trafegar por uma rede local, o roteador adiciona o cabeçalho correspondente a ela: o LLC/CSMA/CD da Rede Ethernet (18 bytes).

Em resumo, ele retira toda a "embalagem" do X.25 (52 bytes) e coloca o datagrama IP dentro de uma nova "embalagem" Ethernet (18 bytes) para prosseguir com a viagem.